西北农林科技大学
NORTHWEST A&F UNIVERSITY

图 像 处 理 与 机 器 视 觉

课后作业

作业题目：第十二次课后作业

学　　院：机械与电子工程学院

专业班级：机化 2201

姓　　名：黄钊伟

学　　号：2022013106

日　　期：2024 年 10 月 29 日

西北农林科技大学

机械与电子工程学院

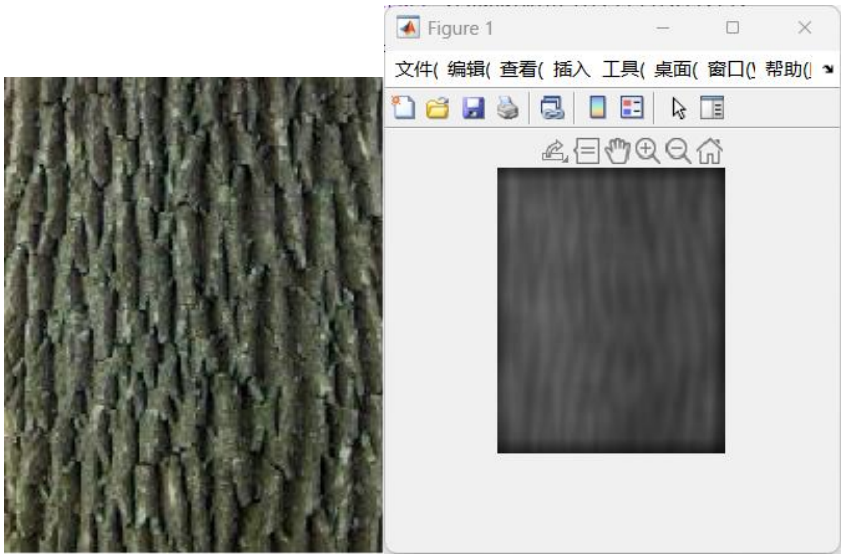
1、课堂案例：用灰度共生矩阵对图像进行纹理分析。

（原本的代码在处理部分图像时会因为 hsize 的取值非整数报错，所以我加了一个 round 函数让它能适用于任何图像）

运行代码：

```
f=rgb2gray(imread('tree.png'));
[g1,SI1]=graycomatrix(f,'G',[]);
status1=graycoprops(g1);
f=filter2(fspecial('average',round(min(size(f))/8)),f);
imshow(uint8(f));
[g2,SI2]=graycomatrix(f,'G',[]);
status2=graycoprops(g2);
```

运行结果：



原图和纹理提取后的结果对比

Contrast	1.2435
Correlation	0.6769
Energy	0.0601
Homogeneity	0.6890

Contrast	0.1410
Correlation	0.9516
Energy	0.1964
Homogeneity	0.9295

灰度共生矩阵处理前后的参数值对比

各个参数值分析如下：
①Contrast(对比度):其反映了图像的灰度变化程度和纹理的粗细；
灰度共生矩阵处理后对比度变小，灰度变化程度降低，纹理变细，效果变得更模糊，在图像上表现为边缘和纹理细节更加明显。
②Correlation(相关性):描述矩阵中行或列元素之间的灰度相似度；
灰度共生矩阵处理后相关性变强，表明图像行元素之间的灰度级相关性增强，表明图像在横向具有更一致的纹理模式。

③Energy(能量):度量图形灰度分布的均匀程度和纹理粗细程度；
灰度共生矩阵处理后能量值变大，表明图像的纹理变得更加均匀和规则，纹理模式也更加明显。
④Homogeneity(同质性):用于衡量图像纹理均匀性及其他纹理特征的指标；
灰度共生矩阵处理后同质性增强，灰度值的分布更加集中，图像纹理也变得更加均匀。